Questions de cours — Calcul littéral (réponses)

Développer, identités remarquables, factoriser, expressions fractionnaires, isoler une variable, choisir la bonne forme

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Développer avec la distributivité et les identités remarquables.
- ☐ Factoriser (facteur commun, identités remarquables).
- ☐ Réduire des expressions fractionnaires au même dénominateur ; les valeurs interdites.
- ☐ Isoler une variable dans une formule ; choisir la forme adaptée à la question ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Développer	1 – 2	15 min
B	Factoriser	3	15 min
C	Fractions, formules, bonne forme	4 – 6	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Développer — 15 min

Transformer un produit en somme.

Q1 — La distributivité

Donne les formules de la distributivité simple et double.

Réponse

$k(a+b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$ (chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second). Puis on réduit.

Application. Développe et réduis $(2x-3)(x+4)$.

Solution

$2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.

Q2 — Les identités remarquables

Écris les trois identités remarquables.

Réponse

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Application. Développe : $(3x+2)^2$ $(x-5)^2$ $(2x-1)(2x+1)$

Solution

$9x^2 + 12x + 4$ $x^2 - 10x + 25$ $4x^2 - 1$.

PARTIE B — Factoriser

15 min

Transformer une somme en produit.

Q3 — Les méthodes de factorisation

Quelles sont les méthodes pour factoriser une expression ?

Réponse

1. Chercher un **facteur commun** (nombre, x, ou parenthèse entière) : $ka + kb = k(a+b)$. **2.** Reconnaître une **identité remarquable**, en particulier $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. On vérifie en redéveloppant.

Application. Factorise : $6x^2 - 9x$ $x^2 - 49$ $(x+1)(2x-3) - (x+1)(x+4)$ $4x^2 + 12x + 9$

Solution

$3x(2x-3)$ $(x-7)(x+7)$ $(x+1)\big[(2x-3) - (x+4)\big] = (x+1)(x-7)$ $(2x+3)^2$.

PARTIE C — Fractions, formules, bonne forme

25 min

Manipuler les expressions pour répondre à la question posée.

Q4 — Expressions fractionnaires

Comment additionne-t-on deux expressions fractionnaires ? Qu'est-ce qu'une valeur interdite ?

Réponse

On les réduit au **même dénominateur** (souvent le produit des dénominateurs), puis on additionne les numérateurs. Une valeur interdite annule un dénominateur : il faut l'exclure.

Application. Écris $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x+1}$ sous la forme d'un seul quotient. Valeurs interdites ?

Solution

$\dfrac{(x+1)+2x}{x(x+1)} = \dfrac{3x+1}{x(x+1)}$, pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$.

Q5 — Isoler une variable

Comment isole-t-on une variable dans une formule ?

Réponse

On fait les mêmes opérations sur les deux membres (ajouter, soustraire, multiplier, diviser par un nombre non nul, prendre la racine d'un nombre positif) jusqu'à obtenir la variable seule d'un côté.

Application. Isole : t dans $v = \dfrac{d}{t}$; v dans $E = \dfrac{1}{2}mv^2$ $(v > 0)$; ℓ dans $P = 2(L + \ell)$.

Solution

$t = \dfrac{d}{v}$; $v = \sqrt{\dfrac{2E}{m}}$; $\ell = \dfrac{P}{2} - L$.

Q6 — Choisir la bonne forme

Pourquoi une même expression peut-elle être écrite sous plusieurs formes ? Laquelle choisir ?

Réponse

La forme développée sert à calculer des images simples (comme en 0) et à comparer ; la forme factorisée sert à résoudre $f(x) = 0$ et à étudier un signe ; une forme canonique sert à trouver un extremum. On choisit selon la question.

Application. $f(x) = (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$. Calcule $f(0)$ et résous $f(x) = 0$ avec la forme la plus adaptée.

Solution

$f(0) = -3$ (forme développée). $f(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -3$ (forme factorisée).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège du signe moins

Quelle erreur fréquente faut-il éviter en développant $-(x-3)$ ou $2-(x+1)(x-1)$?

Réponse

Un signe « − » devant une parenthèse change **tous** les signes de la parenthèse : $-(x-3) = -x+3$; et on garde des parenthèses autour du produit développé : $2-(x^2-1) = 3-x^2$.

Q8 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Développer un produit	La distributivité ou une identité remarquable.
Factoriser	Un facteur commun, puis les identités.
« Montrer que $f(x) = \ldots$ »	Partir d'une forme et développer pour retrouver l'autre.
Additionner des quotients	Le même dénominateur ; valeurs interdites.
Isoler une grandeur dans une formule	Les mêmes opérations sur les deux membres.
Résoudre $f(x) = 0$	La forme factorisée.